

Technical Architecture Analysis Report

Architecture Score: 3/10

Components Identified

- Serviço de Clientes (Customer Service)
- Serviço de Contas (Account Service)
- Serviço de Cartões (Card Service)
- Serviço de Caixas Eletrônicos (ATM Service)
- Serviço de Transações (Transaction Service)
- Serviço Bancário Central (Bank Core Service)

Architectural Risks

- Monolito Oculto: O diagrama é um modelo de classes e não explicita uma arquitetura de microsserviços, sugerindo um risco de implementação monolítica que dificultaria a escalabilidade e a manutenção.
- Segurança Incompleta: Não há detalhes sobre mecanismos de segurança como autenticação, autorização, criptografia de dados ou proteção contra fraudes, que são críticos para um sistema financeiro.
- Consistência de Dados Distribuída: Operações financeiras complexas (saques, transferências) exigem consistência transacional forte. Em um ambiente distribuído, a gestão da consistência é um desafio não abordado.
- Desafios de Escalabilidade: A ausência de detalhes sobre a infraestrutura e a forma de comunicação entre os componentes impede a avaliação da escalabilidade de pontos críticos, como o processamento de transações.
- Falta de Observabilidade: Não há elementos que indiquem como o sistema será monitorado, logado ou rastreado, o que é fundamental para a operação e depuração de sistemas distribuídos na nuvem.

Recommendations

- Decomposição em Microsserviços: Refinar o design para decompor o sistema em microsserviços independentes e com limites de contexto bem definidos (e.g., Customer Service, Account Service, Card Service, Transaction Service) para melhor escalabilidade e manutenibilidade.
- Implementar API Gateway: Adicionar um API Gateway para centralizar a entrada de requisições, gerenciar autenticação/autorização, rate limiting e roteamento para os microsserviços internos, expondo APIs robustas.
- Arquitetura Orientada a Eventos: Utilizar mensageria (e.g., Apache Kafka) para processamento assíncrono de transações e atualizações de estado, garantindo consistência eventual, resiliência e alta escalabilidade para operações financeiras.
- Estratégia de Segurança Abrangente: Detalhar e implementar autenticação (OAuth 2.0/OpenID Connect), autorização (RBAC), criptografia de dados em trânsito e em repouso, e auditoria de segurança rigorosa em todos os níveis.

- Plataforma de Observabilidade: Integrar uma suíte completa de observabilidade com logging centralizado (e.g., ELK Stack), monitoramento de métricas (e.g., Prometheus/Grafana) e rastreamento distribuído (e.g., Jaeger) para visibilidade operacional na nuvem.